

DISCIPLINA: TERMODINÂMICA
PROBLEMAS PROPOSTOS
LISTA 6 – A SEGUNDA LEI DA TERMODINÂMICA

A series of several parallel white lines of varying lengths, slanted diagonally from the bottom-left towards the top-right, located in the lower right quadrant of the slide.

PROBLEMA 6.28

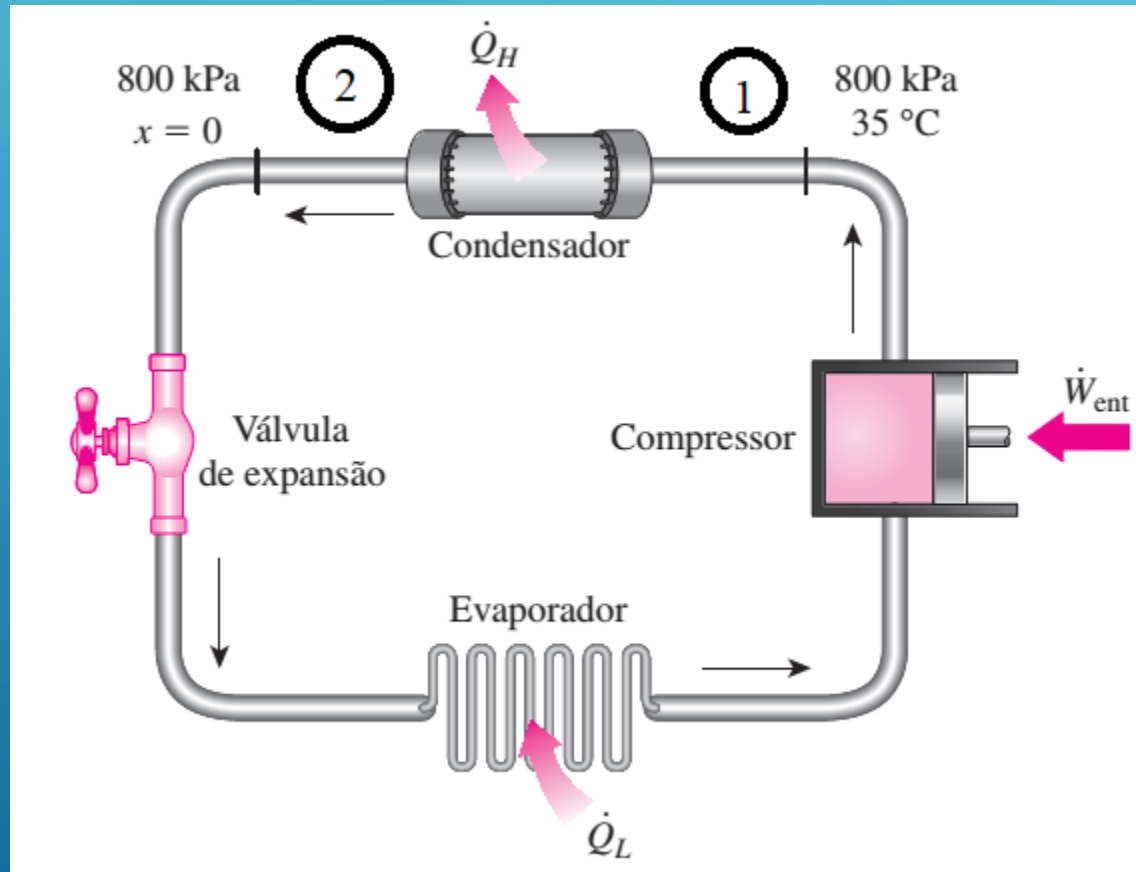
Uma usina a vapor que queima carvão produz uma potência líquida de 300 MW com uma eficiência térmica global de 32%. A relação ar-combustível gravimétrica real na fornalha é então calculada, resultando em 12 kg ar/kg combustível. O poder calorífico do carvão é de 28.000 kJ/kg. Determine (a) a quantidade de carvão consumida em um período de 24 horas e (b) o fluxo de massa de ar pelo forno.

PROBLEMA 6.50

Um refrigerador é usado para resfriar água de $23\text{ }^{\circ}\text{C}$ para $5\text{ }^{\circ}\text{C}$ de uma maneira contínua. O calor rejeitado no condensador é 570 kJ/min , e a potência é $2,65\text{ kW}$. Determine a taxa de resfriamento da água (em L/min) e o COP do refrigerador. O calor específico da água é $4,18\text{ kJ/kg}^{\circ}\text{C}$, e a sua densidade é de 1 kg/L .

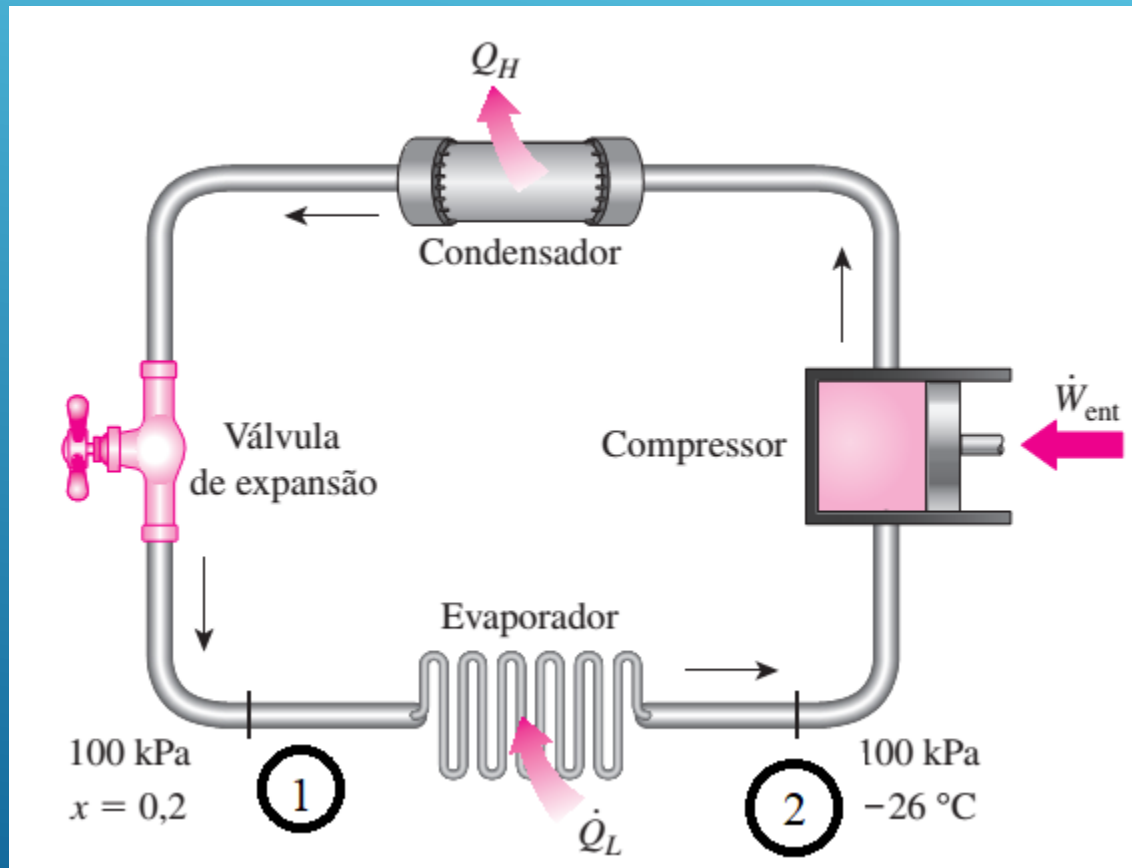
PROBLEMA 6.56

Refrigerante-134a entra no condensador de uma bomba de calor residencial a 800 kPa e 35 °C a uma taxa de 0,018 kg/s e sai a 800 kPa como líquido saturado. Considerando que o compressor consome 1,2 kW de energia, determine (a) o COP da bomba de calor e (b) a taxa de remoção de calor do ar externo.



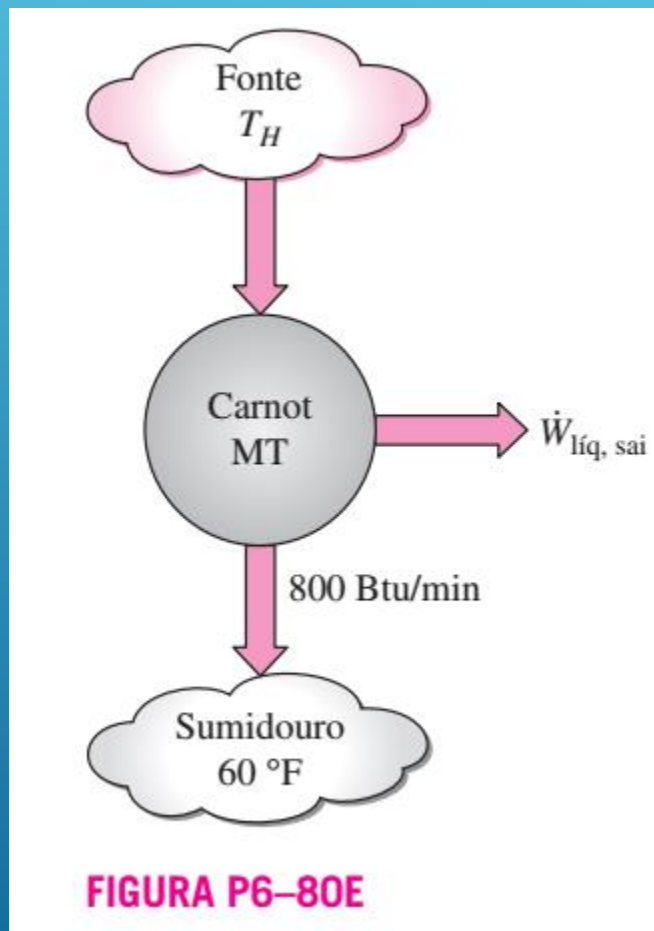
PROBLEMA 6.57

O refrigerante-134a entra nas serpentinas de um evaporador, localizadas na parte traseira do congelador de um refrigerador doméstico. O refrigerante está a 100 kPa com um título de 20% e sai a 100 kPa - 26 °C. Considerando que o compressor consome 600 W de potência e o COP do refrigerador corresponde a 1,2, determine (a) o fluxo de massa do refrigerante e (b) a taxa de calor rejeitado para o ar da cozinha.



PROBLEMA 6.80

Uma máquina térmica está operando em um ciclo de Carnot e tem uma eficiência térmica de 75%. O calor dessa máquina é rejeitado em um lago próximo a 60 °F a uma taxa de 800 Btu/min. Determine (a) a potência de saída da máquina e (b) a temperatura da fonte.



PROBLEMA 6.84

Uma máquina térmica está operando segundo o ciclo de Carnot e tem uma eficiência térmica de 75%. O calor proveniente dessa máquina é rejeitado para um lago próximo a $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ a uma taxa de 14 kW. Determine a potência da máquina e a temperatura da fonte, em $^{\circ}\text{C}$.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

1. A., Çengel, Y., Boles, A.. Termodinâmica, 7ª edição, - Editora McGraw Hill.